

1. Bài toán cụ thể cho Logistics

Vấn đề: Kho hàng có nhiều cửa xuất nhập hàng (10-50 cửa). Ban ngày xe tải ra vào liên tục, ban đêm cần đóng kín. Sóng Wi-Fi dân dụng không thể phủ tới mọi góc hoặc bị nhiễu bởi các kệ hàng thép.

Bài toán:

1. Quản lý trạng thái đóng/mở của hàng loạt cửa cuốn công nghiệp cùng lúc.
2. Tách biệt rõ ràng cảnh báo giữa luồng công việc hợp lệ (nhân viên quét thẻ mở cửa) và hành vi đột nhập.
3. Giải quyết bài toán truyền tải dữ liệu xa và ổn định qua mạng lõi (Core Network) của kho mà không phụ thuộc vào Wi-Fi.
4. Tập trung hóa dữ liệu về phòng điều khiển trung tâm (Control Room) để bảo vệ trực 24/7.

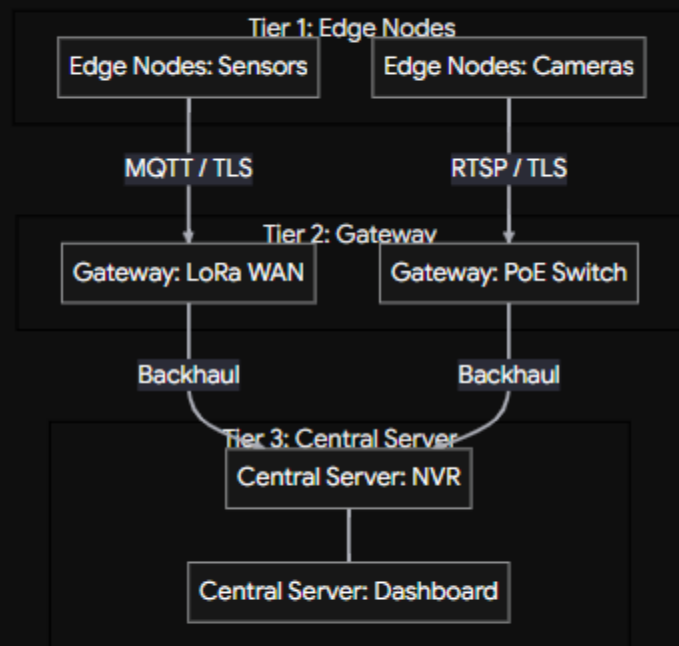
2. Nâng cấp thiết bị phần cứng (Industrial Grade)

Hệ thống ESP32-CAM và cảm biến nhựa sẽ không trụ được trong môi trường này. Thay vào đó:

- **Khối xử lý & Lưu trữ (Core/Server):** Sử dụng NVR (Network Video Recorder) kết hợp với máy chủ Edge AI nhỏ (như NVIDIA Jetson Nano) để xử lý hình ảnh tập trung, thay vì xử lý tại từng cửa.
- **Khối cảm biến (End-nodes):**
 - **Cảm biến cửa cuốn công nghiệp (Overhead Door Magnetic Contact):** Bọc vỏ nhôm đúc nguyên khối, chịu lực cán của xe nâng, chống bụi/nước IP67. Khoảng cách hoạt động từ 5-7cm (do cửa cuốn thường có độ rơ).
 - **Hàng rào tia hồng ngoại (Photoelectric Beam):** Thay cho cảm biến PIR (để báo động giả do chuột bỏ). Lắp dọc theo các mép cửa.
- **Khối Camera:** Camera IP thân trụ (Bullet Camera) hỗ trợ PoE (Power over Ethernet) và hồng ngoại ban đêm.
- **Khối Truyền dẫn mạng:** Switch công nghiệp PoE để cấp nguồn mạng cho camera. Sử dụng **LoRaWAN Gateway** để thu thập tín hiệu từ các cảm biến cửa (do sóng LoRa có thể xuyên thấu qua các lớp vách kim loại của kho hàng xa tới hàng km).

3. Xây dựng mô hình kiến trúc mạng & Bảo mật

Industrial IoT Security Architecture



SYSTEM STATUS
Operational

DATA FLOW
Active

Hệ thống được chia thành 3 lớp vật lý và logic rõ ràng, đảm bảo an toàn thông tin (phòng chống tấn công IoT) và tối ưu hóa băng thông:

- **Lớp Edge (Nút biên):** Cảm biến từ cửa cuốn truyền trạng thái qua sóng LoRa (tần số 923MHz) về Gateway. Camera IP kết nối thẳng về Switch qua cáp mạng Cat6.
- **Lớp Gateway/Network:** LoRaWAN Gateway nhận tín hiệu, đóng gói và gửi về Server nội bộ qua giao thức MQTT over TLS.
- **Mạng ảo (VLAN):** Tách biệt hoàn toàn VLAN của hệ thống an ninh IoT (Camera + Sensor) khỏi VLAN của hệ thống WMS (Quản lý kho) và VLAN văn phòng để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập chéo.
- **Lớp Server/Application:** Máy chủ cục bộ ghi nhận log, đối chiếu với lịch trực. Nếu có vi phạm, xuất tín hiệu ra còi báo cháy của kho và hiển thị popup đỏ trên màn hình của phòng bảo vệ.

4. Cài đặt và thi công

1.Lắp đặt cảm biến từ công nghiệp:Khoan cấy xuống nền bê tông.

Phần nam châm gắn lên thanh đáy của cửa cuốn. Phần công tắc từ (có dây bọc ruột gà kim loại) được khoan cố định thẳng xuống nền bê tông ngay dưới cửa. Việc này đảm bảo xe nâng đi qua không làm hỏng cảm biến.

2. Triển khai hạ tầng cáp PoE: Sử dụng cáp mạng Cat6 FTP chống nhiễu.

Kéo cáp mạng từ tủ Rack trung tâm đến vị trí các cửa. Mỗi cửa lắp 1 Camera IP hướng từ trên cao xuống bao quát toàn bộ khu vực bốc dỡ hàng (Loading Dock). Cấp nguồn và mạng đồng thời qua PoE.

3. Cấu hình LoRaWAN Gateway và Server:

Đặt LoRa Gateway tại vị trí trung tâm trần kho. Khai báo (Provisioning) các cảm biến cửa vào hệ thống Network Server của LoRa.

4. Tích hợp MQTT và VMS: Áp dụng mã hóa và phân quyền.

Cấu hình MQTT Broker (như Mosquitto) trên máy chủ nội bộ. Kết nối luồng dữ liệu cảm biến với hệ thống quản lý video (VMS) để tạo kịch bản: *Khi Topic MQTT báo cửa số 3 mở trái phép - > VMS tự động bật full màn hình Camera số 3.*

5. Quy trình vận hành kết hợp lịch bốc dỡ

Vận hành tại kho logistics không thể dùng lệnh bật/tắt thủ công cho từng cửa vì rất dễ sai sót.

- Giao ca & Đồng bộ lịch (6:00 & 18:00):** Hệ thống an ninh kéo dữ liệu từ phần mềm WMS. Nó biết hôm nay Cửa số 1, 2, 5 có lịch xe container vào bốc hàng ca đêm.
- Giám sát linh hoạt:** Các cửa 1, 2, 5 được hệ thống tạm thời gỡ bỏ trạng thái báo động (Bypass) trong khung giờ bốc hàng. Tất cả các cửa còn lại chuyển sang trạng thái Armed.
- Xử lý sự cố:** Nếu cửa số 8 (không có lịch) bị cạy mở. Cảm biến báo về MQTT Broker.
- Hành động tức thời:**
 - Còi đèn xoay chớp đỏ tại khu vực Cửa số 8 kích hoạt.
 - Màn hình tại phòng trực bảo vệ bật ngay hình ảnh Camera cửa 8, kèm theo âm thanh cảnh báo.
 - Hệ thống ghi log lại thời gian sự cố để trích xuất báo cáo (audit trail).

6. Kịch bản Demo (Giả định báo cáo dự án)

- Bối cảnh:** Lên mô hình sa bàn hoặc phần mềm Dashboard giả lập hiển thị sơ đồ 10 cửa kho.
- Kịch bản 1 (Mở hợp lệ):** Trên Dashboard, chọn "Gán lịch nhập hàng cho Cửa số 2". Cửa số 2 chuyển sang màu vàng (Chờ bốc dỡ). Tác động mở cảm biến cửa 2 -> Không có còi, Dashboard ghi nhận "Đang bốc dỡ".

- **Kịch bản 2 (Đột nhập):** Trạng thái Cửa số 4 đang là màu xanh (Đóng & Armed). Tác động mở cảm biến cửa 4 -> Giao diện Dashboard nháy đỏ toàn màn hình, còi thực tế tại sa bàn kêu, hiện khung hình camera giả lập chụp lại khoảnh khắc mở cửa.